

Formation Git

TP 02 - Comprendre les zones Git

Créer un dépôt

- Décompresser le fichier *javaee7-simple-sample.zip* dans un répertoire.
- Lancer un terminal et vous positionner dans le répertoire décompressé.

```
cd <REPERTOIRE_DECOMPRESSION>\javaee7-simple-sample
```

- Initialiser un dépôt Git.

```
git init
```



La commande **git init** initialise le dépôt en générant un répertoire `.git` et crée la branche *master*.

- Visualiser le contenu du répertoire `.git` avec l'explorateur de fichiers :

```
/.git
  config ①
  description ②
  HEAD ③
  /hooks ④
  /info ⑤
  /objects ⑥
  /refs ⑦
```

- ① Configuration spécifique au dépôt Git.
- ② Description du dépôt. Ce fichier est généralement utilisé par les outils de navigation de dépôts.
- ③ HEAD indique la branche en cours du répertoire de travail.
- ④ */hooks* contient les scripts lancés lors de certains événements.
- ⑤ */info* contient les fichiers d'exclusions listant les motifs à ignorer que vous ne souhaitez pas mettre dans un fichier `.gitignore`.
- ⑥ */objects* stocke le contenu de la base de données.
- ⑦ */refs* stocke les pointeurs vers les objets *commit* (branches).

Etat du dépôt

- Lancer la commande `git status` qui permet de connaître l'état d'un dépôt.

```
git status
```

Résultat attendu :

```
On branch master
```

```
Initial commit
```

```
Untracked files: ①
```

```
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
```

```
README.asciidoc
```

```
pom.xml
```

```
src/
```

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

① Liste des fichiers/répertoires non versionnés.

- Lancer la commande suivante :

```
git status -s
```



git status -s est équivalent à **git status --short**

Résultat attendu :

```
?? README.asciidoc
```

```
?? pom.xml
```

```
?? src/
```

Etape 1 : Untracked/Untracked

- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
?? README.asciidoc
?? pom.xml
?? src/
```



L'état ? signifie *Untracked* (non versionné). La mention ?? signifie que le fichier ou répertoire est à l'état *Untracked* dans la zone d'index et *Untracked* dans le répertoire de travail.

Etape 2 : Staged/Unmodified

- Ajouter le fichier *README.asciidoc* dans la zone d'index via l'opération *add*.

```
git add README.asciidoc
```

- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
A  README.asciidoc
?? pom.xml
?? src/
```



La mention **A** signifie que le fichier a été ajouté dans la zone d'index. L'espace à droite de la mention **A** indique que le fichier est à l'état *Unmodified* (non modifié) dans le répertoire de travail.

Etape 3 : Unmodified/Unmodified

- Créer un commit

```
git commit
```

Résultat attendu : [source,

```
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#   new file:   README.asciidoc
#
# Untracked files:
#   pom.xml
#   src/
#
```

①

②

③

- ① Message du commit à insérer.
- ② Liste des changements faisant partie du commit.
- ③ Liste des fichiers non versionnés (statut *Untracked*) qui ne feront pas partie du commit.
 - Insérer le message *1er commit* puis valider.
 - Appuyer sur la touche **a**.
 - Taper le texte **1er commit**.
 - Appuyer sur la touche **ESC**.
 - Taper la commande **:wq**.

Résultat attendu :

```
[master (root-commit) d7a35e9] 1er commit
1 file changed, 24 insertions(+)
create mode 100755 README.asciidoc
```



master représente la branche courante. **root-commit** signifie qu'il s'agit du premier commit du projet. **d7a35e9** est l'empreinte version courte du commit.

- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
?? pom.xml  
?? src/
```



Un fichier à l'état *Unmodified* dans la zone d'index ET *Unmodified* dans le répertoire de travail n'est pas affiché avec la commande *git status -s*.

Etape 4 : Unmodified/Modified

- Editer le fichier README.asciidoc. Modifier le fichier et sauvegarder les modifications.
- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
M README.asciidoc
?? pom.xml
?? src/
```


Etape 5 : Staged/Unmodified

- Ajouter les modifications précédemment effectuées à la zone d'index.

```
git add README.asciidoc
```

- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
M README.asciidoc
?? pom.xml
?? src/
```



La mention **M** signifie que le fichier était déjà présent dans la zone d'index et que celui-ci a été modifié. Le fichier est à présent au statut **Unmodified** dans le répertoire de travail.

Etape 6 : Staged/Modified

- Modifier à nouveau le fichier README.asciidoc.
- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
MM README.asciidoc
?? pom.xml
?? src/
```

Etape 7 : Unmodified/Modified

- Valider les modifications dans le répertoire Git :

```
git commit
```

```
2e commit
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch master
#
# Changes to be committed:
#   modified:   README.asciidoc
#
# Changes not staged for commit:
#   modified:   README.asciidoc
#
# Untracked files:
#   pom.xml
#   src/
#
```

- Afficher l'état du dépôt :

```
git status -s
```

Résultat attendu :

```
M README.asciidoc
?? pom.xml
?? src/
```